Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Charakterystyki liczbowe dwuwymiarowej zmiennej losowej (dzl)

Prof. dr hab. inż. Maciej Stasiak

Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Moment zwykły dwuwymiarowej zmiennej losowej

Moment zwykły rzędu r+s (oznaczenie $E(X^rY^s)$, $m_{X,Y}^{(r,s)}$) dwuwymiarowej zmiennej losowej (X, Y) to wartość oczekiwana zmiennej losowej (X^r, Y^s),

zmienne losowe dyskretne:

$$E(X^rY^s) = m_{X,Y}^{(r,s)} = \sum_i \sum_j x_i^r y_j^s p_{i,j}, \qquad r,s \in N \cup \{0\}, \quad i,j \in N,$$

zmienne losowe ciągłe:

$$E(X^rY^s) = m_{X,Y}^{(r,s)} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x^r y^s \, f(x,y)dx\,dy, \quad r,s \in N \cup \{0\}, \quad (x,y) \in R^2.$$

$$m_{X,Y}^{(1,0)} = E(X^1,Y^0) = E(X), \qquad m_{X,Y}^{(0,1)} = E(X^0,Y^1) = E(Y)$$

Moment centralny dwuwymiarowej zmiennej losowej

Moment centralny rzędu r+s (oznaczenie $M(X^rY^s)$, $M_{X,Y}^{(r,s)}$) dwuwymiarowej zmiennej losowej (X, Y) to wartość oczekiwana zmiennej $[X\text{-}E(X)]^r\,[Y\text{-}E(Y)]^s$:

$$M(X^rY^s) = M_{X,Y}^{(r,s)} = E\left\{\left(X - E(X)\right)^r \left(Y - E(Y)\right)^s\right\}, \quad r,s \in N + \{0\},$$

zmienne losowe dyskretne:

$$M(X^rY^s) = M_{X,Y}^{(r,s)} = \sum_i \sum_j \left(x_i - E(X)\right)^r \left(y_j - E(Y)\right)^s p_{i,j}$$

zmienne losowe ciągłe:

$$M(X^rY^s) = M_{X,Y}^{(r,s)} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left(x - E(X)\right)^r \left(y - E(Y)\right)^s f(x,y)dx\,dy, \quad (x,y) \in R^2$$

$$M_{X,Y}^{(2,0)} = E\left\{\left(X - E(X)\right)^2 \left(Y - E(Y)\right)^0\right\} = D(X), \qquad M_{X,Y}^{(0,2)} = E\left\{\left(X - E(X)\right)^0 \left(Y - E(Y)\right)^2\right\} = D(Y)$$

Moment korelacyjny (kowariancja) dzl

Kowariancja dwuwymiarowej zmiennej losowej to moment centralny rzędu 1+1: (oznaczenie $K(X,Y)$, $\mathrm{cov}(X,Y)$, $K_{X,Y}$),

$$K_{X,Y} = M_{X,Y}^{(1,1)} = E\left\{\left[X - E(X)\right]\left[Y - E(Y)\right]\right\}$$

zmienne losowe dyskretne:

$$K_{X,Y} = \sum_i \sum_j \left[x_i - E(X)\right]\left[y_j - E(Y)\right] p_{i,j},$$

zmienne losowe ciągłe:

$$K_{X,Y} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left[x - E(X)\right]\left[y - E(Y)\right] f(x,y)dx\,dy.$$

Moment korelacyjny (kowariancja) dzl

1. Wariancja zmiennej losowej jest szczególnym przypadkiem kowariancji (wariancja zmiennej losowej jest „kowariancją zmiennej losowej z samą sobą"):

$$K_{X,X} = M_{X,X}^{(1,1)} = E\left\{\left[X - E(X)\right]\left[X - E(X)\right]\right\} = E\left[X - E(X)\right]^2 = D(X)$$

2. Kowariancja dwóch niezależnych zmiennych losowych jest równa zeru.

$$K_{X,Y} = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\left[x - E(X)\right]\left[y - E(Y)\right] f(x,y)dx\,dy =$$

$$= \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty}\left[x - E(X)\right] f(x)dx}_{=0} \cdot \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty}\left[y - E(y)\right] f(y)dy}_{=0} = 0$$

Moment korelacyjny (kowariancja) dzl

3. Kowariancja dwóch zmiennych losowych jest równa wartości oczekiwanej iloczynu tych zmiennych zmniejszonej o iloczyn wartości oczekiwanych poszczególnych zmiennych:

$$K_{X,Y} = M_{X,Y}^{(1,1)} = m_{X,Y}^{(1,1)} - m_X^{(1)} m_Y^{(1)} = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$K_{X,Y} = M_{X,Y}^{(1,1)} = E\left\{\left[X - E(X)\right]\left[Y - E(Y)\right]\right\} =$$
$$= E\left\{XY - YE(X) - XE(Y) + E(X)E(Y)\right\} =$$
$$= E(XY) - E(X)E(Y) - E(X)E(Y) + E(X)E(Y) =$$
$$= E(XY) - E(X)E(Y)$$

Opis zmiennych losowych jedno i dwuwymiarowych

zmienne losowe jednowymiarowe	zmienne losowe dwuwymiarowe
wartość oczekiwana $E(X)$	wektor wartości oczekiwanych rozkładów brzegowych $[E(X), E(Y)]$
wariancja $D(X)$	macierz wariancji-kowariancji $\begin{bmatrix} K_{X,X} & K_{X,Y} \\ K_{Y,X} & K_{Y,Y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D(X) & K_{X,Y} \\ K_{Y,X} & D(Y) \end{bmatrix}$, $K_{X,Y} = K_{Y,X}$

Współczynnik korelacji dzl

Współczynnik korelacji dwóch zmiennych losowych (oznaczenie $k_{X,Y}, \rho_{X,Y}$) jest definiowany jako stosunek kowariancji tych zmiennych do iloczynu odchyleń standardowych poszczególnych zmiennych:

$$\rho_{X,Y} = \frac{M_{X,Y}^{(1,1)}}{\sqrt{D(X)\,D(Y)}} = \frac{K_{X,Y}}{\sigma_X \sigma_Y}$$

Współczynnik korelacji charakteryzuje miarę liniowej zależności pomiędzy zmiennymi losowymi. Jeżeli wzrost jednej zmiennej losowej wpływa na wzrost drugiej zmiennej to współczynnik korelacji jest dodatni. Jeśli natomiast wzrost zmiennej losowej wpływa na zmniejszenie drugiej zmiennej to współczynnik korelacji jest ujemny.

Wariancja sumy zmiennych losowych

Wariancja sumy zmiennych losowych aX, bY wyraża się wzorem:

$$D(aX+bY)=a^2D(X)+b^2D(Y)+2ab\,K(X,Y), \qquad a,b=const$$

$$\begin{aligned}
&D(aX+bY)=E\left[aX+bY-E(aX+bY)\right]^2=\\
&=E\left[aX-aE(X)+bY-bE(Y)\right]^2=\\
&=E\left[a\left(X-E(X)\right)+b\left(Y-E(Y)\right)\right]^2=\\
&=E\left[a^2\left(X-E(X)\right)^2+b^2\left(Y-E(Y)\right)^2+2ab\left(X-E(X)\right)\left(Y-E(Y)\right)\right]=\\
&=a^2D(X)+b^2D(Y)+2ab\,K(X,Y)
\end{aligned}$$

Własności współczynnika korelacji dzl

1. Wartość bezwzględna współczynnika korelacji nie przewyższa jedności:

$$\left|\rho_{X,Y}\right|\le 1$$

Rozważmy zmienną losową $Z=\sigma_Y X\pm\sigma_X Y$, gdzie $\sigma_X=\sqrt{D(X)}$, $\sigma_Y=\sqrt{D(Y)}$:

$$\begin{aligned}
&D(Z)=D(\sigma_Y X\pm\sigma_X Y)=\sigma_Y^2D(X)+\sigma_X^2D(Y)\pm2\sigma_X\sigma_Y K_{X,Y}=\\
&=\sigma_Y^2\sigma_X^2+\sigma_X^2\sigma_Y^2\pm2\sigma_X\sigma_Y K_{X,Y}=2\sigma_Y^2\sigma_X^2\pm2\sigma_X\sigma_Y K_{X,Y}, \quad \left|D(Z)\ge 0\right.\\
&2\sigma_Y^2\sigma_X^2\pm2\sigma_X\sigma_Y K_{X,Y}\ge 0,\\
&\sigma_X\sigma_Y\pm K_{X,Y}\ge 0 \;\Rightarrow\; \left|K_{X,Y}\right|\le\sigma_X\sigma_Y \;\Rightarrow\; \left|\frac{K_{X,Y}}{\sigma_X\sigma_Y}\right|\le 1 \;\Rightarrow\; \left|\rho_{X,Y}\right|\le 1
\end{aligned}$$

Własności współczynnika korelacji dzl

2. Jeżeli między zmiennymi losowymi istnieje zależność liniowa to wartość bezwzględna współczynnika korelacji jest równa jedności:

$$Y = aX + b \;\Rightarrow\; \left|\rho_{X,Y}\right| = 1$$

$$K_{X,Y} = M_{X,Y}^{(1,1)} = E\left\{\left[X - E(X)\right]\left[Y - E(Y)\right]\right\} =$$
$$= E\left\{\left[X - E(X)\right]\left[aX + b - E(aX + b)\right]\right\} = E\left\{\left[X - E(X)\right]\left[a\left(X - E(X)\right)\right]\right\} =$$
$$= aE\left[X - E(X)\right]^2 = aD(X) = a\sigma_X^2,$$
$$D(Y) = \sigma_Y^2 = D(aX + b) = a^2 D(X) = a^2\sigma_X^2 \;\Rightarrow\; \sigma_Y = \sqrt{D(Y)} = |a|\sigma_X,$$

$$\rho_{X,Y} = \frac{K_{X,Y}}{\sigma_X\sigma_Y} = \frac{a\sigma_X^2}{|a|\sigma_X\sigma_X} = \frac{a}{|a|} = \operatorname{sgn} a = \begin{cases} -1 & \text{dla } a < 0 \\ 0 & \text{dla } a = 0 \\ 1 & \text{dla } a > 0 \end{cases}$$

Własności współczynnika korelacji dzl

3. Współczynnik korelacji dwóch niezależnych zmiennych losowych jest równy zeru:

$$\rho_{X,Y} = \frac{K_{X,Y}}{\sigma_X\sigma_Y} = 0$$

Własność ta wynika z własności kowariancji (kowariancja dwóch niezależnych zmiennych losowych jest równa zeru).
Mówimy, że niezależne zmienne losowe są nieskorelowane

Charakterystyki rozkładów warunkowych

Warunkowa wartość oczekiwana jednej zmiennej losowej to wartość oczekiwana, określona przy założeniu, że druga zmienna losowa przyjmuje daną wartość,

zmienne losowe dyskretne:

$$E(X|y_j) = \sum_i x_i \mathrm{P}(X = x_i | Y = y_j) = \sum_i x_i \frac{p_{i,j}}{p_{\bullet,j}},$$

$$E(Y|x_i) = \sum_j y_j \mathrm{P}(Y = y | X = x_i) = \sum_j y_j \frac{p_{i,j}}{p_{i,\bullet}}.$$

$$E(X|y_j) = \sum_i x_i \mathrm{P}(X = x_i | Y = y_j) = \sum_i x_i \frac{\mathrm{P}(X = x_i, Y = y_j)}{\mathrm{P}(Y = y_j)} = \sum_i x_i \frac{p_{i,j}}{p_{\bullet,j}},$$

Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Charakterystyki rozkładów warunkowych

Warunkowa wartość oczekiwana jednej zmiennej losowej to wartość oczekiwana, określona przy założeniu, że druga zmienna losowa przyjmuje daną wartość,

zmienne losowe ciągłe:

$$E(X|y_j) = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f(x|y_j)\, dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{f(x, y_j)}{f(\bullet, y_j,)} dx,$$

$$E(Y|x_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} y\, f(y|x_i)\, dy = \int_{-\infty}^{+\infty} y \frac{f(x_i, y)}{f(x_i, \bullet)} dy.$$

$$E(X|y_j) = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f(x|y_j) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{f(x, y_j)}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y_j) dx} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{f(x, y_j)}{f(\bullet, y_i)} dx$$

Charakterystyki rozkładów warunkowych

Ponieważ wszystkie momenty, zwykłe i centralne są określone jako wartości oczekiwane, więc można zdefiniować warunkowe momenty zwykłe i centralne wyższych rzędów, np. warunkową wariancję jednej zmiennej losowej, określona przy założeniu, że druga zmienna losowa przyjmuje daną wartość (tzw. funkcja skedastyczności) wyrażamy wzorem:

$$D(X|y_j) = D(X|Y = y_j) = E(X^2|y_j) - \left[E(X|y_j)\right]^2,$$

gdzie np. dla zmiennych losowych ciągłych:

$$E(X|y_j) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{f(x, y_j)}{f(\bullet, y_i)} dx,$$

$$E(X^2|y_j) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \frac{f(x, y_j)}{f(\bullet, y_i)} dx.$$

Regresja pierwszego rodzaju

Regresja I rodzaju zmiennej losowej względem drugiej zmiennej losowej to zbiór punktów płaszczyzny określony przez funkcję $\Psi(.)$:

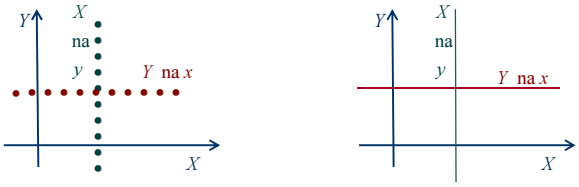
$$\{(x,y) \in R^2,\ x = E(X|y)\} \rightarrow \{\psi(y) = E(X|y)\},\ \text{(regresja X na y)}$$

$$\{(x,y) \in R^2,\ y = E(Y|x)\} \rightarrow \{\psi(x) = E(Y|x)\},\ \text{(regresja Y na x)}$$

Regresja X na y przyporządkowuje wartościom zmiennej losowej Y wartości oczekiwane zmiennej losowej X.
Wykresy regresji nazywają się liniami regresji lub krzywymi regresji.

Własności regresji pierwszego rodzaju

1. Dla zmiennej losowej dyskretnej regresja I rodzaju jest zbiorem skończonej lub przeliczalnej liczby punktów.
2. Dla zmiennej losowej ciągłej regresja I rodzaju jest krzywą, która posiada co najwyżej przeliczalną liczbę punktów nieciągłości.
3. Jeżeli (X, Y) jest dwuwymiarową zmienną losową ciągłą to krzywe regresji przecinają się w punkcie $(E(X), E(Y))$.
4. Jeżeli zmienne losowe są niezależne, to regresje I rodzaju są: prostymi równoległymi do danej osi (zbiorami punktów leżących na takich prostych dla zmiennych dyskretnych): 0X dla regresji Y na x oraz OY dla regresji X na y.



Regresja pierwszego rodzaju - przykład

Określić krzywe regresji dla dwuwymiarowej zmiennej losowej o rozkładzie:

$$f(x,y)=\begin{cases} x+y & \text{dla} \quad x,y\in\langle 0,1\rangle \\ 0 & \text{dla} \quad x,y\notin\langle 0,1\rangle \end{cases}$$

- określenie rozkładów brzegowych:

$$f(\cdot,y)=\frac{1+2y}{2}, \qquad f(x,\cdot)=\frac{1+2x}{2}.$$

$$f(\cdot,y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx=\int_{0}^{1}(x+y)dx=\left[\frac{1}{2}x^2+yx\right]_0^1=\frac{1}{2}+y=\frac{1+2y}{2}.$$

Regresja pierwszego rodzaju – przykład (1)

Określić krzywe regresji dla dwuwymiarowej zmiennej losowej o rozkładzie:

$$f(x,y)=\begin{cases} x+y & \text{dla} \quad x,y\in\langle 0,1\rangle \\ 0 & \text{dla} \quad x,y\notin\langle 0,1\rangle \end{cases}$$

- określenie rozkładów brzegowych:

$$f(\cdot,y)=\frac{1+2y}{2}, \qquad f(x,\cdot)=\frac{1+2x}{2}.$$

$$f(\cdot,y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx=\int_0^1 (x+y)dx=\left[\frac{1}{2}x^2+yx\right]_0^1=\frac{1}{2}+y=\frac{1+2y}{2}.$$

Regresja pierwszego rodzaju – przykład (2)

- określenie rozkładów warunkowych:

$$f(x\,|\,y)=\frac{2x+2y}{1+2y}, \qquad f(y\,|\,x)=\frac{2y+2x}{1+2x}.$$

$$f(x\,|\,y)=\frac{f(x,y)}{f(\cdot,y)}=\frac{2(x+y)}{1+2y},$$

$$f(x,y)=x+y \quad \text{dla} \quad x,y\in\langle 0,1\rangle,$$
$$f(\cdot,y)=\frac{1+2y}{2}, \quad f(x,\cdot)=\frac{1+2x}{2}.$$

- określenie warunkowych wartości oczekiwanych:

$$E(X\,|\,y)=\frac{2+3y}{3+6y}, \qquad E(Y\,|\,x)=\frac{2+3x}{3+6x}.$$

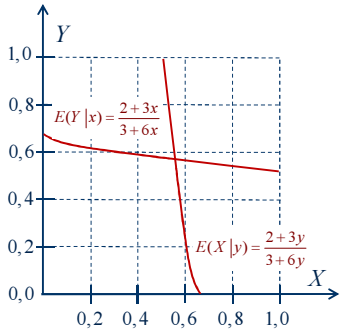
$$E(X\,|\,y)=\int_{-\infty}^{+\infty} x\,f(x\,|\,y)dx=\int_0^1 x\frac{2x+2y}{1+2y}dx=\frac{2}{1+2y}\int_0^1 (x^2+xy)dx=$$
$$=\frac{2}{1+2y}\left[\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2y\right]_{x=0}^{x=1}=\frac{2}{1+2y}\left[\frac{1}{3}+\frac{1}{2}y\right]=\frac{2+3y}{3+6y}.$$

Regresja pierwszego rodzaju – przykład (3)

- wykresy:

$$\psi(y) \to E(X \mid y) = \frac{2+3y}{3+6y}, \quad \text{regresja X na y,}$$

$$\psi(x) \to \ E(Y \mid x) = \frac{2+3x}{3+6x}, \quad \text{regresja Y na x,}$$



Regresja liniowa drugiego rodzaju

Regresja liniową II rodzaju zmiennej losowej Y względem zmiennej losowej X nazywamy funkcję liniową $g(x)=a_y x+b_y$, której współczynniki a_y i b_y są tak dobrane, że średnie odchylenie kwadratowe zmiennej losowej Y od zmiennej losowej $a_y X+b_y$ jest najmniejsze:

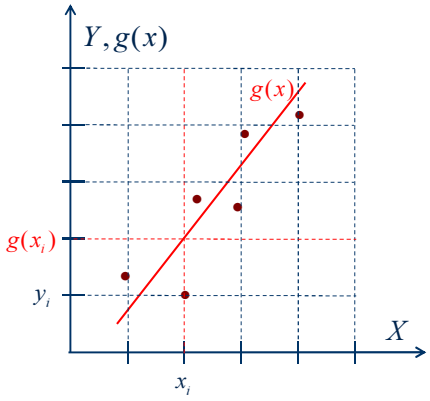
$$\min_{g(x)} E\left[Y-(a_y X+b_y)\right]^2$$

Pojęcie liniowej regresji II rodzaju wynika z własności regresji I rodzaju, zgodnie z którą, regresja pierwszego rodzaju Y na x jest funkcją, minimalizującą średnie odchylenie kwadratowe funkcji $g(x)=a_y x+b_y$ od zmiennej losowej Y.

$$\min_{g(x)} E\left[Y-(a_y X+b_y)\right]^2 = E\left[Y-E(Y \mid x)\right]^2,$$

Regresja liniowa drugiego rodzaju

Interpretacja geometryczna regresji liniowej II rodzaju.



$$\min_{g(x)} E\left[Y - g(x_i)\right]^2 =$$

$$= \min_{g(x)} \sum_i \left[y_i - g(x_i)\right]^2 p(x_i, y_i) =$$

$$= \min_{a_y, b_y} \sum_i \left[y_i - (a_y x_i + b_y)\right]^2 p(x_i, y_i) =$$

$$= \sum_i \left[y_i - E(y_i | x_i)\right]^2 p(x_i, y_i).$$

Regresja liniowa drugiego rodzaju

Wyznaczanie współczynników a_y i b_y – metoda najmniejszych kwadratów

$$\Psi(a,b) = E\left[Y - (aX + b)\right]^2 =$$

$$= E\left[(Y - E(Y)) - a(X - E(X)) + E(Y) - aE(X) - b\right]^2 =$$

$$= E\left[\underbrace{(Y - E(Y)) - a(X - E(X))}_{\alpha} + \underbrace{E(Y) - aE(X) - b}_{\beta}\right]^2 =$$

$$= E\left[\alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2\right] = E\left[\alpha^2\right] + 2E\left[\alpha\beta\right] + E\left[\beta^2\right]$$

Regresja liniowa drugiego rodzaju

Wyznaczanie współczynników a_y i b_y

$$\alpha = (Y - E(Y)) - a(X - E(X)),$$
$$\beta = E(Y) - aE(X) - b.$$

$$E\left[\alpha^2\right] = E\left\{\left[(Y - E(Y)) - a(X - E(X))\right]^2\right\} =$$
$$= E\left\{Y^2 - 2Y\,E(Y) + \left[E(Y)\right]^2 - 2a\left[Y - E(Y)\right]\left[X - E(X)\right] + a^2X^2 - 2a^2X\,E(X) + a^2\left[E(X)\right]^2\right\} =$$
$$= E(Y^2) - 2\left[E(Y)\right]^2 + \left[E(Y)\right]^2 - 2aK_{X,Y} + a^2E(X^2) - 2a^2\left[E(X)\right]^2 + a^2\left[E(X)\right]^2 =$$
$$= E(Y^2) - \left[E(Y)\right]^2 + a^2\left\{E(X^2) - \left[E(X)\right]^2\right\} - 2aK_{X,Y} = D(Y) + a^2D(X) - 2aK_{X,Y},$$

$$2E\left[\alpha\beta\right] = 2E\left\{\left[(Y - E(Y)) - a(X - E(X))\right]\left[E(Y) - aE(X) - b\right]\right\} =$$
$$= 2\left\{E(Y) - E(Y) - a\left[E(X) - E(X)\right]\right\}\left[E(Y) - aE(X) - b\right] = 0,$$

$$E(\beta^2) = E\left[E(Y) - aE(X) - b\right]^2 = \left[E(Y) - aE(X) - b\right]^2,$$

$$\Psi(a,b) = D(Y) + a^2D(X) - 2aK_{X,Y} + \left[E(Y) - aE(X) - b\right]^2.$$

Regresja liniowa drugiego rodzaju

Wyznaczanie współczynników a_y i b_y

$$\Psi(a,b) = D(Y) + a^2D(X) - 2aK_{X,Y} + \left[E(Y) - aE(X) - b\right]^2$$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \Psi}{\partial a}(a,b) = 0, \\ \dfrac{\partial \Psi}{\partial b}(a,b) = 0, \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2a\,D(X) - 2K_{X,Y} - 2E(Y)E(X) + 2a\left[E(X)\right]^2 + 2b\,E(X) = 0, \\ -2E(Y) + 2aE(X) + 2b = 0, \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = a_Y = \dfrac{K_{X,Y}}{D(X)} = \rho_{X,Y}\dfrac{\sigma_Y}{\sigma_X}, \\ b = b_Y = E(Y) - aE(X). \end{cases} \qquad \sigma_X = \sqrt{D(X)}, \quad \rho_{X,Y} = \frac{K_{X,Y}}{\sigma_X\sigma_Y}$$

Regresja liniowa drugiego rodzaju

Wyznaczanie współczynników a_y i b_y

$$\begin{cases} a_Y = \rho_{X,Y} \dfrac{\sigma_Y}{\sigma_X}, \\ b_Y = E(Y) - aE(X). \end{cases}$$

Interpretacja: parametr a_Y oznacza średni przyrost zmiennej losowej Y gdy Wartość zmiennej losowej X wzrośnie o jedną jednostkę.

Własności regresji liniowej drugiego rodzaju

1. Jeżeli (X, Y) jest dwuwymiarową zmienną losową ciągłą to proste regresji liniowej II rodzaju przecinają się w punkcie $(E(X), E(Y))$.
2. Jeżeli zmienne losowe są niezależne, to regresje liniowe II rodzaju są prostymi równoległymi do danej osi (0X dla regresji Y względem x oraz OY dla regresji X względem y.

Regresja liniowa drugiego rodzaju – przykład (1)

Określić krzywe regresji dla dwuwymiarowej zmiennej losowej o rozkładzie:

$$f(x,y)=\begin{cases} x+y & \text{dla} \quad x,y\in\langle 0,1\rangle \\ 0 & \text{dla} \quad x,y\notin\langle 0,1\rangle \end{cases}$$

- określenie rozkładów brzegowych:

$$f(y)=f(\cdot,y)=\frac{1+2y}{2}, \qquad f(x)=f(x,\cdot)=\frac{1+2x}{2}.$$

$$f(\cdot,y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx=\int_0^1 (x+y)dx=\left[\frac{1}{2}x^2+yx\right]_0^1=\frac{1}{2}+y=\frac{1+2y}{2}.$$

Regresja liniowa drugiego rodzaju – przykład (2)

- określenie wartości oczekiwanych:

$$E(X)=\frac{7}{12}, \qquad E(Y)=\frac{7}{12}.$$

$$f(x,y)=x+y \quad \text{dla} \quad x,y\in\langle 0,1\rangle,$$
$$f(\cdot,y)=\frac{1+2y}{2}, \quad f(x,\cdot)=\frac{1+2x}{2}.$$

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x\,f(x)\,dx=\int_0^1 x\frac{1+2x}{2}dx=\frac{1}{2}\int_0^1 (x+2x^2)dx=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}x^2+\frac{2}{3}x^3\right]_{x=0}^{x=1}=\left[\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\right]=\frac{7}{12}.$$

- określenie wariancji:

$$D(X)=\frac{11}{144}, \qquad D(Y)=\frac{11}{144}.$$

$$D(X)=\mathrm{E}(X^2)-[E(X)]^2=\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)\,dx-\left(\frac{7}{12}\right)^2=\int_0^1 x^2\frac{1+2x}{2}dx-\frac{49}{144}=$$
$$=\frac{1}{2}\int_0^1 (x^2+2x^3)dx-\frac{49}{144}=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^4\right]_{x=0}^{x=1}-\frac{49}{144}=\left[\frac{1}{6}+\frac{1}{4}\right]-\frac{49}{144}=\frac{60}{144}-\frac{49}{144}=\frac{11}{144}.$$

$f(x,y)=x+y \quad \text{dla} \quad x,y\in\langle 0,1\rangle,$

Regresja liniowa drugiego rodzaju – przykład (3)

- określenie wartości momentu zwykłego rzędu 1+1:

$$E(X^1Y^1)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{\infty} x^1y^1\ f(x,y)dx\ dy=$$

$$=\int_0^1\int_0^1 xy\ (x+y)dx\ dy=\int_0^1\int_0^1 (x^2y+xy^2)dx\ dy=$$

$$=\int_0^1\left[\frac{x^3}{3}y+\frac{x^2}{2}y^2\right]_{x=0}^{x=1}dy=\int_0^1\left[\frac{1}{3}y+\frac{1}{2}y^2\right]dy=\left[\frac{1}{6}y^2+\frac{1}{6}y^3\right]_{y=0}^{y=1}=\frac{1}{3}$$

Regresja liniowa drugiego rodzaju – przykład (4)

- kowariancja:

$$K_{X,Y}=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{1}{3}-\frac{7}{12}\frac{7}{12}=\frac{48}{144}-\frac{49}{144}=-\frac{1}{144}$$

- współczynnik korelacji:

$$\rho_{X,Y}=\frac{K_{X,Y}}{\sqrt{D(X)\,D(Y)}}=\frac{K_{X,Y}}{\sigma_X\sigma_Y}=\frac{-\frac{1}{144}}{\frac{11}{144}}=-\frac{1}{11}$$

Regresja liniowa drugiego rodzaju – przykład (5)

- parametry a_y i b_y prostej regresji II rodzaju zmiennej losowej Y względem zmiennej losowej X:

$$\begin{cases} a_Y = \rho_{X,Y}\dfrac{\sigma_Y}{\sigma_X} = -\dfrac{1}{11}\sqrt{\dfrac{11}{144}\dfrac{144}{11}} = -\dfrac{1}{11}, \\ b_Y = E(Y) - aE(X) = \dfrac{7}{12} + \dfrac{1}{11}\dfrac{7}{12} = \dfrac{7}{11}, \end{cases}$$

- prosta regresji II rodzaju zmiennej losowej Y względem zmiennej X:

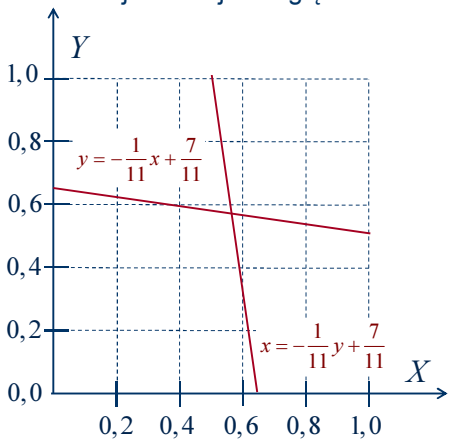
$$y = -\frac{1}{11}x + \frac{7}{11},$$

- prosta regresji II rodzaju zmiennej losowej X względem zmiennej Y:

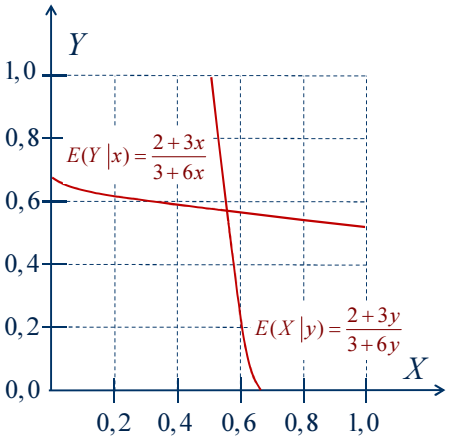
$$x = -\frac{1}{11}y + \frac{7}{11}.$$

Regresja liniowa drugiego rodzaju – przykład (6)

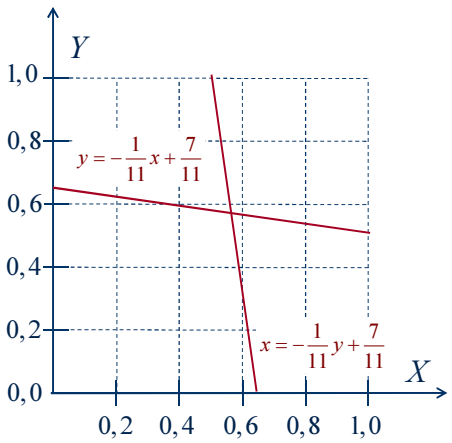
- wykres prostej regresji II rodzaju zmiennej losowej Y względem zmiennej losowej X oraz zmiennej losowej X względem zmiennej losowej Y:



Regresja pierwszego i drugiego rodzaju



regresja I rodzaju



regresja II rodzaju

Dwuwymiarowy rozkład normalny

Rozkład gęstości prawdopodobieństwa:

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho_{X,Y}^2}}\,e^{-\frac{1}{2(1-\rho_{X,Y}^2)}\left[\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2}-2\rho_{X,Y}\frac{(x-\mu_X)(y-\mu_Y)}{\sigma_X\sigma_Y}+\frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2}\right]}$$

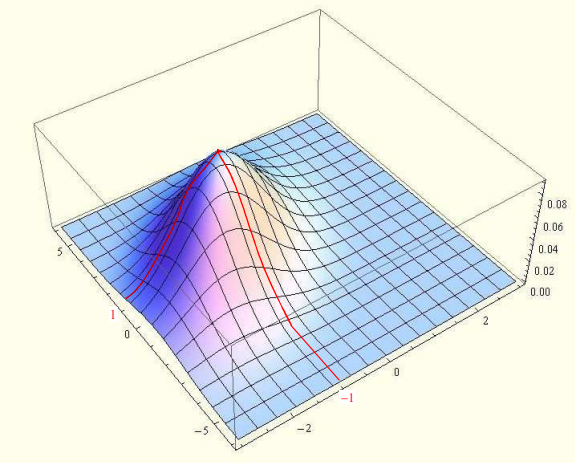
- $\mu_{\cdot}$ - wartość oczekiwana zmiennej losowej $(\cdot)$,
- $\sigma_{\cdot}^2$ - wariancja zmiennej losowej $(\cdot)$,
- $\rho_{X,Y}$ - współczynnik korelacji zmiennych losowych X i Y.

Dwuwymiarowy rozkład normalny jest bezpośrednio opisany przez wartości oczekiwane, wariancje i współczynnik korelacji zmiennych losowych X i Y. Często oznaczany jest symbolem:

$$N(\mu_X,\mu_Y,\sigma_X^2,\sigma_Y^2,\rho_{X,Y})$$

Dwuwymiarowy rozkład normalny

Rozkład gęstości prawdopodobieństwa dwuwymiarowego rozkładu Gaussa

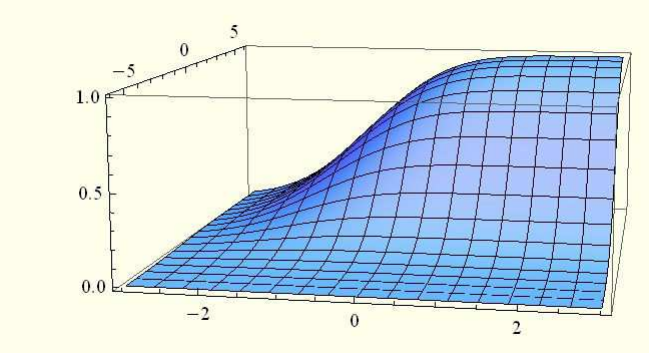


$$N(\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2, \rho_{X,Y}) = N(-1,1,1,2,\sqrt{2})$$

Dwuwymiarowy rozkład normalny

Dystrybuanta dwuwymiarowego rozkładu Gaussa

$$N(\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2, \rho_{X,Y}) = N(-1,1,1,2,\sqrt{2})$$



Własności dwuwymiarowego rozkładu normalnego

1. Rozkłady brzegowe dwuwymiarowego rozkładu normalnego są jednowymiarowymi rozkładami normalnymi $N(\mu_X, \sigma_X^2)$, $N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$.

Rozkład brzegowy dwuwymiarowej zmiennej losowej ciągłej jest rozkładem tylko jednej zmiennej losowej, otrzymanym przy założeniu, że druga zmienna losowa może przyjmować dowolne wartości:

$$f(x,\cdot) = f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy = \frac{1}{\sigma_X\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu_X)^2}{2\sigma_X^2}},$$

$$f(\cdot,y) = f(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx = \frac{1}{\sigma_Y\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-\mu_Y)^2}{2\sigma_Y^2}}.$$

Własności dwuwymiarowego rozkładu normalnego

2. Rozkłady warunkowe dwuwymiarowego rozkładu normalnego są jednowymiarowymi rozkładami normalnymi:

$$f(X|y) \to N(\mu_X + \rho_{X,Y}\frac{\sigma_X}{\sigma_Y}(y-\mu_Y),\ \sigma_X^2(1-\rho_{X,Y}),$$

$$f(Y|x) \to N(\mu_Y + \rho_{X,Y}\frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x-\mu_X),\ \sigma_Y^2(1-\rho_{X,Y})).$$

Rozkład warunkowy zmiennej losowej, należącej do dwuwymiarowej zmiennej losowej, jest rozkładem tylko jednej zmiennej losowej, otrzymanym przy założeniu, że druga zmienna losowa przyjęła określoną wartość:

$$f(X|y) = \frac{f(x,y)}{f(\cdot,y)} = \frac{f(x,y)}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx} = \frac{1}{\sigma_X\sqrt{2\pi(1-\rho_{x,y})}} e^{-\frac{\left[x-(\mu_X+\rho_{X,Y}\frac{\sigma_X}{\sigma_Y}(y-\mu_Y)\right]^2}{2\sigma_X^2(1-\rho_{x,y})}}.$$

Własności dwuwymiarowego rozkładu normalnego

3. Krzywe regresji I rodzaju są liniami prostymi regresji II rodzaju:

$$g(x) = a_Y x + b_Y, \qquad \begin{cases} a_Y = \rho_{X,Y}\dfrac{\sigma_Y}{\sigma_X}, \\ b_Y = E(Y) - a_Y E(X), \end{cases}$$

$$g(x) = \left(\rho_{X,Y}\frac{\sigma_Y}{\sigma_X}\right)x + \left(\mu_Y - \mu_X\rho_{X,Y}\frac{\sigma_Y}{\sigma_X}\right),$$ regresja Y względem X,

$$g(y) = \left(\rho_{X,Y}\frac{\sigma_X}{\sigma_Y}\right)y + \left(\mu_X - \mu_Y\rho_{X,Y}\frac{\sigma_X}{\sigma_Y}\right),$$ regresja X względem Y.

Własności dwuwymiarowego rozkładu normalnego

4. Jeżeli zmienne losowe *X* i *Y* nie są skorelowane $\rho_{X,Y} = 0$, to funkcja gęstości prawdopodobieństwa przyjmuje postać:

$$f(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho_{X,Y}^2}}\, e^{-\frac{1}{2(1-\rho_{X,Y}^2)}\left[\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2} - 2\rho_{X,Y}\frac{(x-\mu_X)(y-\mu_Y)}{\sigma_X\sigma_Y} + \frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2}\right]} = \Big|\rho_{X,Y} = 0$$

$$= \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_X}e^{-\frac{(x-\mu_X)^2}{2\sigma_X^2}}}_{f(x)\to N(\mu_X,\sigma_X^2)} \cdot \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_Y}e^{-\frac{(y-\mu_Y)^2}{2\sigma_Y^2}}}_{f(y)\to N(\mu_Y,\sigma_Y^2)} = f(x)f(y).$$

W przypadku rozkładu normalnego brak korelacji pomiędzy zmiennymi losowymi jest równoważny niezależności tych zmiennych losowych.

Własności dwuwymiarowego rozkładu normalnego

5. Jeżeli między zmiennymi losowymi X i Y zachodzi zależność liniowa $Y = aX + b$ $(|\rho_{X,Y}| = 1)$, to gęstość prawdopodobieństwa nie jest określona.

W tym przypadku dwuwymiarowego rozkładu normalnego (tzw. przypadek osobliwy) dwuwymiarowego rozkład normalny sprowadza się do jednowymiarowego rozkładu normalnego:

$$N(\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2, \rho_{X,Y}) \xrightarrow[|\rho_{X,Y}|=1]{} N(a\mu_X + b,\ a^2\sigma_X^2)$$

Własności dwuwymiarowego rozkładu normalnego

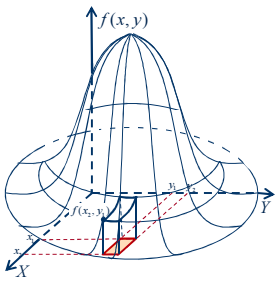
6. Prawdopodobieństwo przedziałowe dla zmiennych losowych niezależnych.

Prawdopodobieństwo przedziałowe $\mathrm{P}(x_1 < X < x_2,\ y_1 < Y < y_2)$ jest sumą elementów prawdopodobieństwa w prostokącie określonym przez współrzędne (x_1, x_2, y_1, y_2):

$$\mathrm{P}(x_1 < X < x_2,\ y_1 < Y < y_2) = \int_{x_1}^{x_2}\int_{y_1}^{y_2} f(x,y)\,dxdy =$$

$$= \int_{x_1}^{x_2}\int_{y_1}^{y_2} f(x)f(y)\,dxdy = \left(\int_{x_1}^{x_2} f(x)dx\right)\cdot\left(\int_{y_1}^{y_2} f(y)dy\right) =$$

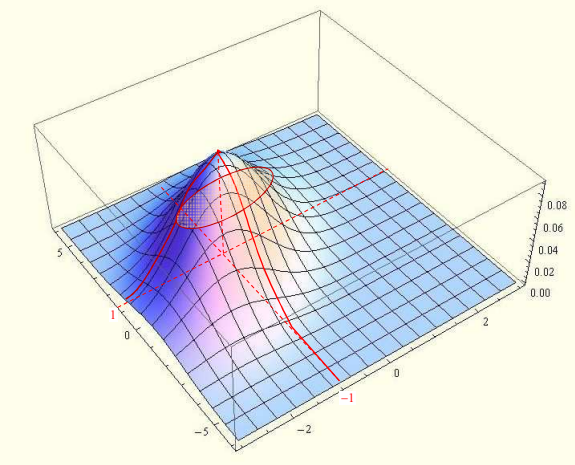
$$= \left[\Phi\left(\frac{x_2-\mu_X}{\sigma_X}\right) - \Phi\left(\frac{x_1-\mu_X}{\sigma_X}\right)\right]\cdot\left[\Phi\left(\frac{y_2-\mu_Y}{\sigma_Y}\right) - \Phi\left(\frac{y_1-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)\right].$$

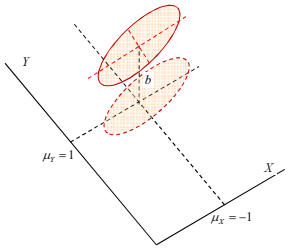


$\Phi(x)$ - funkcja Laplace'a: $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^x e^{-z^2/2}dz$ dla $x \geq 0$

Własności dwuwymiarowego rozkładu normalnego

7. Punkty spełniające równanie $f(x,y)=b$ leżą na elipsie o środku w punkcie (μ_X, μ_Y). Położenie elipsy zależy od wartości: $\sigma_X^2, \sigma_Y^2, \rho_{X,Y}$.





Własności dwuwymiarowego rozkładu normalnego

Jeżeli $f(x,y)=b$ to spełnione jest następujące równanie elipsy :

$$\frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho_{X,Y}^2}}\, e^{-\frac{1}{2(1-\rho_{X,Y}^2)}\left[\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2}-2\rho_{X,Y}\frac{(x-\mu_X)(y-\mu_Y)}{\sigma_X\sigma_Y}+\frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2}\right]} = b,$$

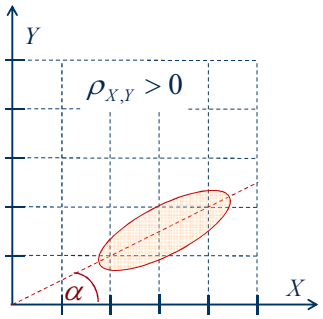
$$e^{-\frac{1}{2(1-\rho_{X,Y}^2)}\left[\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2}-2\rho_{X,Y}\frac{(x-\mu_X)(y-\mu_Y)}{\sigma_X\sigma_Y}+\frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2}\right]} = 2b\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho_{X,Y}^2},$$

$$\frac{1}{2(1-\rho_{X,Y}^2)}\left[\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2}-2\rho_{X,Y}\frac{(x-\mu_X)(y-\mu_Y)}{\sigma_X\sigma_Y}+\frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2}\right] = \underbrace{-\ln 2b\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho_{X,Y}^2}}_{\eta},$$

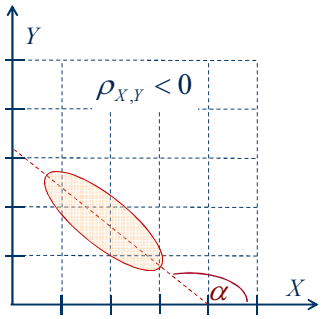
$$\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2}-2\rho_{X,Y}\frac{(x-\mu_X)(y-\mu_Y)}{\sigma_X\sigma_Y}+\frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2} = 2(1-\rho_{X,Y}^2)\eta.$$

Własności dwuwymiarowego rozkładu normalnego

Równanie elipsy - dyskusja: $\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2} - 2\rho_{X,Y}\frac{(x-\mu_X)(y-\mu_Y)}{\sigma_X\sigma_Y} + \frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2} = 2(1-\rho_{X,Y}^2)\eta \qquad |\eta = -\ln 2b\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho_{X,Y}^2}$



$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y}{\sigma_X^2 - \sigma_Y^2}$$

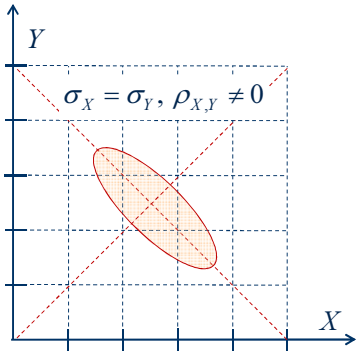


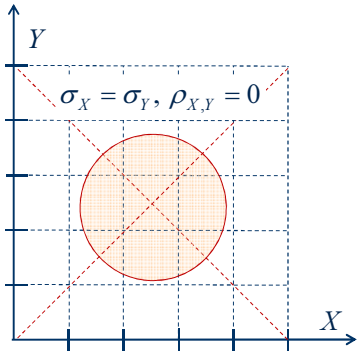
Oś wielka elipsy tworzy kąt ostry z osią OX

Oś wielka elipsy tworzy kąt rozwarty z osią OX

Własności dwuwymiarowego rozkładu normalnego

Równanie elipsy - dyskusja: $\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2} - 2\rho_{X,Y}\frac{(x-\mu_X)(y-\mu_Y)}{\sigma_X\sigma_Y} + \frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2} = 2(1-\rho_{X,Y}^2)\eta \qquad |\eta = -\ln 2b\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho_{X,Y}^2}$



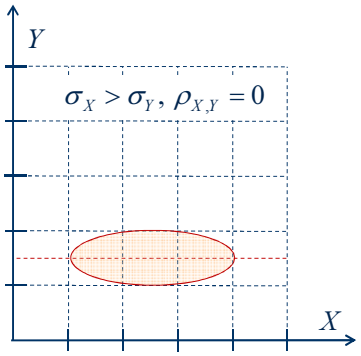


Osie elipsy równoległe do dwusiecznych kątów miedzy 0X i 0Y

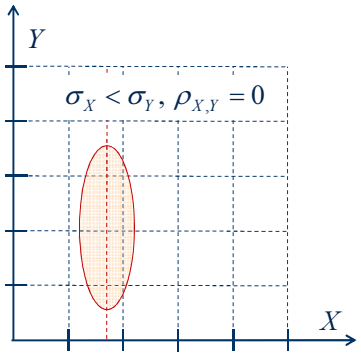
Elipsa jest okręgiem

Własności dwuwymiarowego rozkładu normalnego

Równanie elipsy - dyskusja: $\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2} - 2\rho_{X,Y}\frac{(x-\mu_X)(y-\mu_Y)}{\sigma_X\sigma_Y} + \frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2} = 2(1-\rho_{X,Y}^2)\eta \qquad \eta = -\ln 2b\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho_{X,Y}^2}$



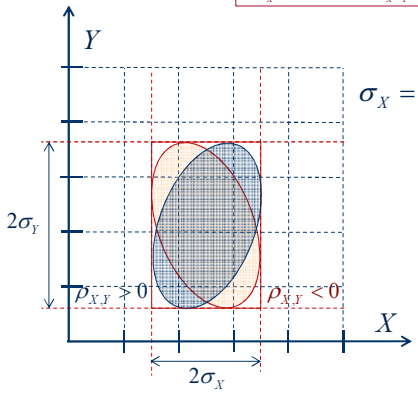
Oś wielka elipsy jest równoległa do osi 0X



Oś wielka elipsy jest równoległa do osi 0Y

Własności dwuwymiarowego rozkładu normalnego

Równanie elipsy - dyskusja: $\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2} - 2\rho_{X,Y}\frac{(x-\mu_X)(y-\mu_Y)}{\sigma_X\sigma_Y} + \frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2} = 2(1-\rho_{X,Y}^2)\eta \qquad \eta = -\ln 2b\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho_{X,Y}^2}$



Dla pewnego stałego η elipsy o jednakowych parametrach $\sigma_X = \sigma_Y,\ \mu_X = \mu_Y$ wpisane są w prostokąt o środku w punkcie (μ_X, μ_Y) i bokach o długości $2\sigma_X, 2\sigma_Y$.